

# Metodologia S de Inteligência Artificial

Joniel Bastos Barreto



Fonte: Pixabay.

# Um mundo com IA

- **Questões sobre a IA:**
  - Como você via a IA 10 anos atrás e como vê agora?
  - IA entende de fato ou apenas imita?
  - O que significa ser *inteligente*?



Fonte: Freepik.



# Aplicações da IA Hoje

- **Saúde**

- Diagnóstico com IA;
- Ex: AlphaFold da DeepMind.

- **Finanças**

- Detecção de fraudes;
- Ex: SAS Fraud Management – utilizado por bancos como o Santander e o Bradesco.



Fonte: Freepik.

# Aplicações da IA hoje

- **Varejo**
  - Sistemas de recomendações;
  - Ex: Amazon Personalize.
- **Transporte**
  - Carros autônomos;
  - Ex: Tesla Autopilot.

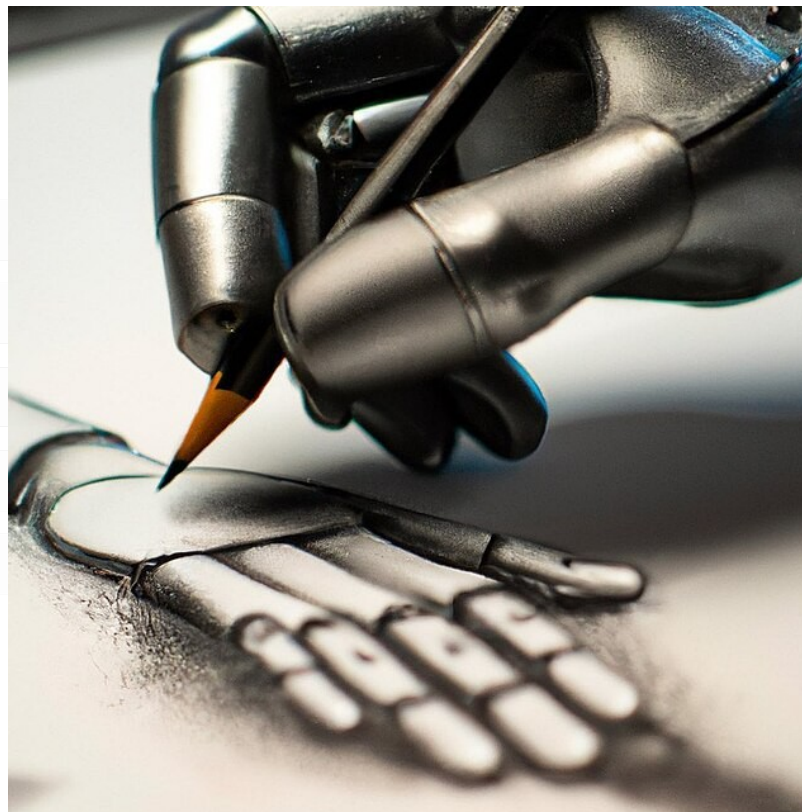


Fonte: Wikimedia Commons



# Aplicações da IA hoje

- **Educação**
  - Plataformas adaptativas;
  - Ex: Duolingo Max.
- **Aplicações com IA Generativa**
  - Gerações de conteúdo;
  - Ex: GenAI, ChatGPT (DALL-E).



Fonte: Wikimedia Commons

# Desafios atuais da IA

- Viés algorítmico;
- Privacidade e dados;
- Direitos autorais;
- Substituição de empregos;
- *Deepfakes* e segurança;
- Leis e regulamentações.

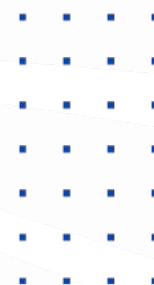


Fonte: Wikimedia Commons.



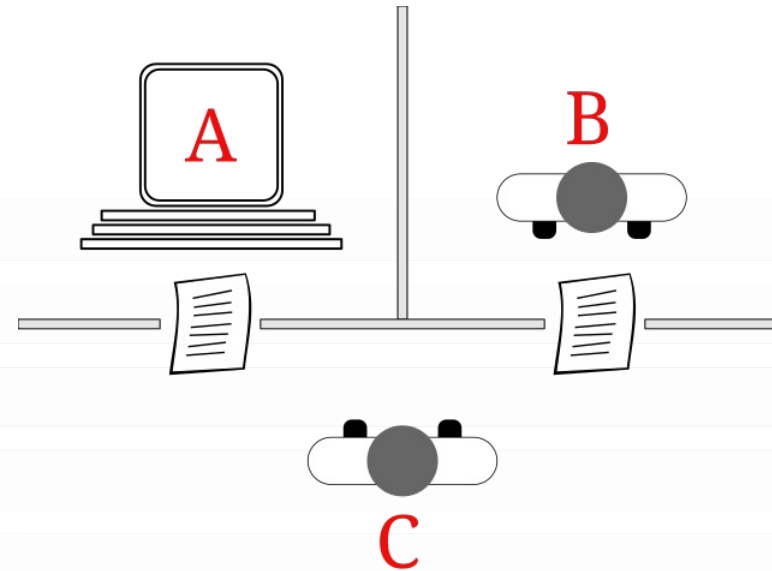
# IA Simbólica x IA Conexionista

| Aspecto              | IA Simbólica           | IA Conexionista      |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Representação</b> | Regras e lógicas       | Redes neurais        |
| <b>Inspiração</b>    | Matemática/lógica      | Cérebro humano       |
| <b>Exemplos</b>      | Sistemas especialistas | <i>Deep Learning</i> |



# Teste de Turing

- Baseado no **Jogo da Imitação**;
- Avalia se uma máquina é capaz de apresentar um comportamento inteligente;
- Embora influente, possui críticas.



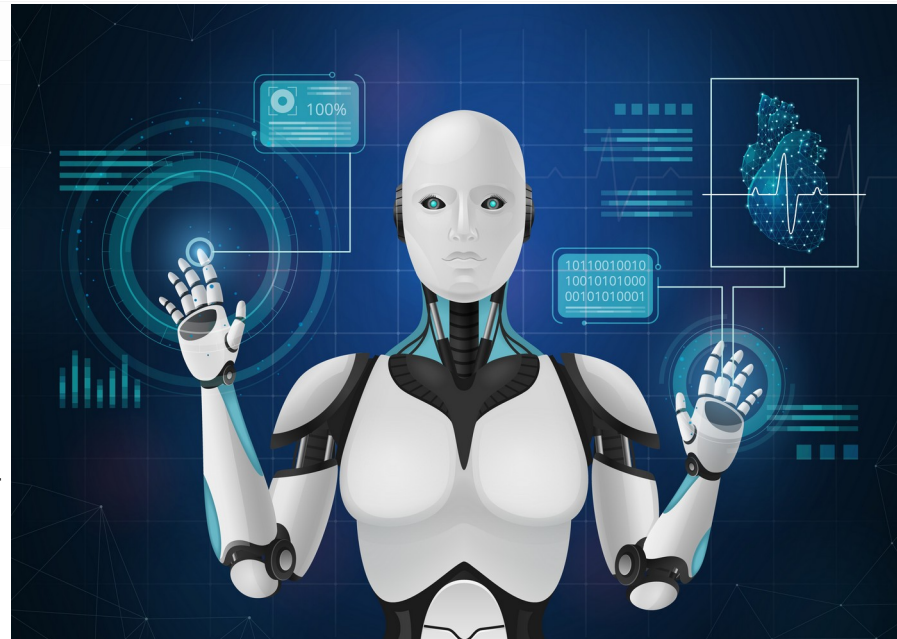
Fonte: Wikimedia Commons.



# O Quarto Chinês

- Searle: Simular  $\neq$  Entender?
- Distinção: Sintaxe vs. Semântica;
- IA Fraca x IA Forte.

Fonte: Freepik.



# Futuro da IA

- Questões energéticas e ambientais;
- Colaboração homem-máquina;
- Papel humano na supervisão e no uso ético da IA.



Fonte: Freepik.

# Bons estudos!



Fonte: Pixabay.